| 队伍编号 | 824 |
| --- | --- |
| 题号 | A |

# 基于流量数据分析的小区分类与节能策略

## 摘要

本文主要基于已有的流量进行数据挖掘，将小区按**发展规模**和**地理位置**进行了分类。并利用这一分类给出基于资源节约的**启动阈值**，在主要节能策略上提出了**动态自适应阈值模型**。

首先，在数据预处理基础上，本文同时考虑了流量数据整体情况和流量数据具体波动情况。在整体特征方面，我们提炼了**样本标准差 SD**、**变化趋势系数 CT**、**极限流量超均值占比 LR**、**一阶差分绝对值和 DS** 和**流量普及率 PR** 这五个特征，并用于作为**系统聚类**的指标。根据构造的**判断矩阵**，我们确定了上下行流量权重，以此计算出各小区的最终指标得分，并利用**肘部图**确定最佳分类数为 4。结合实际，我们从小区发展及其规模角度概括了两个大类，4 个小类；在具体波动特征方面，我们挖掘流量数据的周期性，引入反映不同小区在工作日和休息日流量分布差异的特征参数**周期差异值 DM**，并依此将小区归纳出了 4 个类别。最后，我们综合这两个角度，将分类结果进行组合分析，归纳出了 16 种小区类别及各自的特点。

接着，我们建立了一种**分段阈值模型**。根据流量时间序列组成的**滑动窗口**，衡量其匹配程度，以此判断基站载频是否需要自动调整优化。根据当前接受的实际流量 $Q_n$ 与预测流量 $\hat{Q}_n$，我们给出了量化公式，计算出了实时**阈值上限** $H_Q$ 和**阈值下限** $L_Q$，同时验证了阈值调整的自适应性。并且通过定义**节能效率** $\eta$，我们给出了滑动窗口最佳大小为 6。然后，基于小区类别和低频流量使用时间段，我们又通过**中值滤波**、**数据拟合**计算出具体小区类别的**启动阈值**。只有当流量超过启动阈值时才实时动态调整阈值，否则基站将处于**半休眠状态**。在启动阈值引入的基础上，以**动态自适应阈值模型**为主体，整个结构就构成了一个**分段阈值节能模式**。

最后，我们对提出的模型进行了优、缺点分析与模型推广，以期小区分类能够更进一步地细致化，流量阈值上下限能够更有针对性，为实际基站的节能问题提供可借鉴的方案。

**关键词**: 时间序列特征、数据挖掘、聚类分析、基站能耗、分段阈值

# 目录


**1 问题介绍** **1**

1.1 问题背景及研究意义 . . . . . 1

1.2 问题相关信息 . . . . . 1

1.3 思路概要 . . . . . 1

**2 模型假设** **2**

**3 符号说明与名词解释** **3**

**4 基于整体和波动特征挖掘的小区分类模型** **3**

4.1 数据清洗 . . . . . 4

4.2 依据数据整体特征的分类 . . . . . 4

4.2.1 挖掘特征 . . . . . 4

4.2.2 权重体系 . . . . . 7

4.2.3 系统聚类分析 . . . . . 9

4.3 依据数据具体波动特征的分类 . . . . . 13

4.3.1 挖掘特征 . . . . . 13

4.3.2 类别分析 . . . . . 14

4.4 类别阐释 . . . . . 15

**5 基于启动状态与动态自适应的分段阈值模型** **17**

5.1 流量分布现象分析 . . . . . 17

5.2 动态自适应阈值模型 . . . . . 17

5.2.1 滑动窗口匹配度 . . . . . 17

5.2.2 动态阈值上下限 . . . . . 19

5.2.3 自适应阈值应用 . . . . . 20

5.2.4 最优滑动窗口大小选取 . . . . . 20

5.3 节约优化——启动阈值的引入 . . . . . 21

5.3.1 对数据进行中值滤波处理 . . . . . 21

5.3.2 对数据进行拟合 . . . . . 22

5.3.3 启动阈值选取 . . . . . 23

5.3.4 资源节约策略 . . . . . 24

5.4 分段阈值模型的总结 . . . . . 24

**6 模型评价** **25**

6.1 模型优点 . . . . . 25

6.2 模型缺点 . . . . . 25

6.3 模型推广 . . . . . 25

**References** **26**

附录 **A:** 支撑材料列表 **27**

附录 **B: Python** 代码 **27**

附录 **C: Matlab** 代码 **33**

附录 **D: Spss** 代码 **36**

# 1 问题介绍

## 1.1 问题背景及研究意义

移动通信技术的发展，给人们带来了极大的便利，也使得移动流量呈指数爆炸式增长。短期来看，移动流量呈现周期性的变化规律，但不同小区的上行或下行流量时间序列数据特征不尽相同。为了更精确的对不同小区进行类别划分，提取每个小区上、下行流量不同维度的特征就显得十分重要。

此外，基站运行呈现出潮汐现象，为了在节约能源的同时给用户提供良好的网络使用体验，设置基站开关载频的流量阈值是必不可少的。一方面阈值过高会造成网络资源的浪费，过低会降低用户的使用体验；另一方面，流量阈值的确定又具有较强的主观性。所以，提出一种小区流量阈值自适应方法以适应不同流量的使用情况就显得极具有经济意义和战略价值。

## 1.2 问题相关信息

附件一中给出了 144138200 条数据，其中有 3060415 条重复数据，剔除重复数据后，剩余 141077785 条数据。在剔除重复数据的基础上，经过分析得出附件一中的小区个数共有 132279 个。

为了提高所分类别的准确度，在分类前，我们又将上行流量或下行流量缺失的特定行和数据量小于总小时数 60% 的小区剔除，最终剩余 120211 个小区，共计 1367776219 行，这些数据用于后续的模型建立与分析。

## 1.3 思路概要

关于小区的分类，我们首先从整体特征和具体波动特征两个大类进行数据特征挖掘：在整体特征角度，我们提炼了五个特征指标并用于系统聚类，根据聚类结果按小区发展及其规模概括了 4 个类别；在具体波动特征角度，我们根据图像周期性，归纳出了基于小区地理位置的 4 个类别。综合这两个大类，将小区系统地分成了 16 个类别。

基于小区的分类结果，不同小区的流量使用大小具有显著差异，可以计算出不同的小区类别具有不同的流量启动阈值。当用户流量低于启动阈值时，基站进入节能模式，呈现半休眠态；当高于启动阈值，基站进入正常工作模式。根据当前流量使用情况，动态阈值会作出实时变化，通过判断流量是否在阈值上下限范围内，起到自适应调整载频的效果。整个运转流程就构成了一个分段阈值模式。

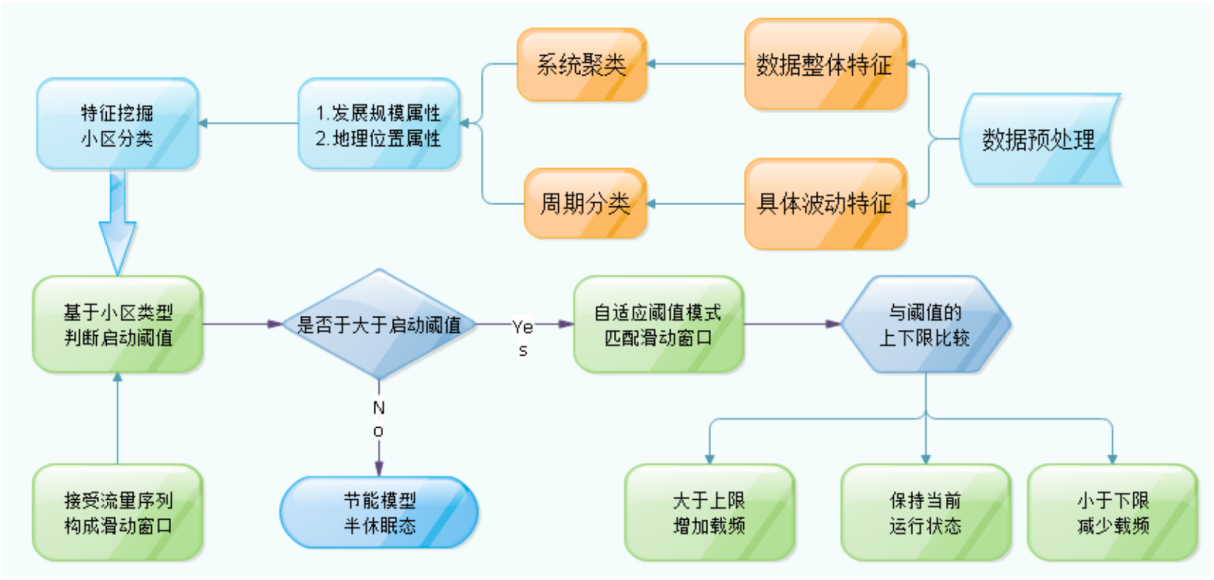



图 1. 概要思维导图

# 2 模型假设

为了抓住主要因素，尽可能避免次要因素的干扰，我们对所建立的模型做出了如下的假设:

- 假设预处理后的数据集和论文的分析均建立在基站没有出现故障的基础上，不考虑因基站故障造成的干扰。
- 假设在所给的时间范围内，基站以及小区没有巨大变动，即随机变动的方差 $\sigma^2$ 较小。
- 假设网络内容分部理想，实际上下行中的网络流量和各节点的连接状况以及到用户的距离和响应时间等综合信息因素暂不做考虑。
- 在实际应用中，网络设计复杂，基站可能包括宏基站、微基站等等，各类基站覆盖能力、容量等特性各不相同，这里不考虑此因素对流量统计的影响。
- 假设提供的附件小区数量集足够大并且足够均匀，则各个小区相互独立，互不影响。

# 3 符号说明与名词解释

表 1. 符号说明与名词解释

| 符号 | 名词解释 |
|---|---|
| SD | 样本标准差 (整体描述用户流量时间序列的变化幅度) |
| CT | 变化趋势系数 (定量描述用户流量将来的发展趋势) |
| LR | 极限流量超均值占比 (反映基站扩容的可能性) |
| DS | 一阶差分绝对值和 (反映用户流量变动的平稳程度) |
| PR | 流量普及率 (反映用户流量的普及程度) |
| J | 所有类的总畸变程度 |
| $M_a$ | 工作日 (周一到周五) 的流量均方根 |
| $M_b$ | 休息日 (周六到周日) 的流量均方根 |
| $DM$ | 周期差异值 |
| $Q_{t_i}$ | $t_i$ 时刻对应的流量值 |
| $\hat{Q}_{t_i}$ | $t_i$ 时刻对应的预测流量值 |
| $H_Q$ | 阈值自适应度量上界值 |
| $L_Q$ | 阈值自适应度量下界值 |
| $W_n$ | 滑动窗口 |
| $n$ | 滑动窗口大小 |
| $V_S$ | 差异系数 |
| $\omega_{\max}$ | 未使用自适应阈值时基站须始终开启的最大频载 |
| $\omega_i$ | 使用自适应阈值时基站在自适应阈值模型控制下的最大频载 |
| $\eta$ | 节能效率 |
| $O$ | 休眠比例参数 |
| $t_{down}$ | 拟合函数值低于固定阈值时长 |

# 4 基于整体和波动特征挖掘的小区分类模型

为了对数据中涉及到的小区进行合理的分类，我们需要尽可能全方面地提取小区流量数据中所包含的特征与信息：既要从整体上对小区流量数据所具有的数学特征进行挖掘，又要具体挖掘流量数据波动情况的规律与特征。在本文的求解过程中，我们同时兼顾了两个角度。

从数据整体特征角度的分析，我们提取出了最能代表小区流量波动数据的 5 个特征，采用系统聚类的方法辅助分析，将小区分为了四种子类型。

从数据具体波动特征角度的分析，我们结合实际，对流量数据波动的周期性规律加

以解释，也将小区分为了四种子类型。

最后，我们将两种角度统一在一起，经过组合分析可总结出 16 类不同的小区类型。

## 4.1 数据清洗

首先导入附件一的原始数据，用 Python 进行数据预处理，通过 drop_duplicates 方法进行去重操作，共剔除 3060415 条重复数据。通过分析我们发现，处理后的数据里仍然有部分数据时间格式不统一，如图 2。我们通过 Python 的切片操作从时间与日期两列中提取出月、日、时，并命名为 Month，Day 和 Hour，处理后的结果如图 3。

| | 日期 | 时间 | 小区编号 | 上行业务量GB | 下行业务量GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2018/3/1 | 0:00:00 | 1 | 0.324710 | 3.560744 |
| 115954 | 2018/3/1 | 1:00:00 | 1 | 0.070474 | 1.154026 |
| 229394 | 2018/3/1 | 2:00:00 | 1 | 0.065063 | 0.571824 |
| 342824 | 2018/3/1 | 3:00:00 | 1 | 0.032563 | 0.435221 |
| 456192 | 2018/3/1 | 4:00:00 | 1 | 0.030587 | 0.099965 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 99125632 | 018-04-04 | 14:00:0 | 1 | 0.170122 | 0.181608 |
| 99248026 | 018-04-04 | 15:00:0 | 1 | 0.242074 | 0.725839 |
| 99370364 | 018-04-04 | 16:00:0 | 1 | 0.240045 | 0.576050 |
| 99492611 | 018-04-04 | 17:00:0 | 1 | 0.368557 | 0.023902 |
| 99614679 | 018-04-04 | 18:00:0 | 1 | 0.220290 | 0.797662 |

图 2. 日期格式问题

| | ID | UP | DOWN | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0.324710 | 3.560744 | 3 | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 0.072757 | 0.830950 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | 3 | 0.137215 | 0.536776 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | 4 | 0.039931 | 0.265031 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | 5 | 0.082546 | 1.537391 | 3 | 1 | 0 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 141077780 | 71697 | 0.007603 | 0.042392 | 4 | 19 | 23 |
| 141077781 | 94655 | 0.001643 | 0.009431 | 4 | 19 | 23 |
| 141077782 | 124352 | 0.017231 | 0.068833 | 4 | 19 | 23 |
| 141077783 | 66704 | 0.389572 | 1.084684 | 4 | 19 | 23 |
| 141077784 | 51870 | 0.065042 | 0.508197 | 4 | 19 | 23 |

图 3. 时间切片

在去除重复数据后，通过 isnull 方法和 sum 方法，统计出了上行流量的缺失数据共 25640 个，下行流量的缺失数据共 12510 个，如图 4。剔除完缺失值所在行后，我们又将数据量小于总小时数 60% 的小区剔除，最终剩余 120211 个小区。经过去重操作和缺失值处理后，数据清洗完毕。

```
Data.isnull().sum()
日期              0
时间              0
小区编号            0
上行业务量GB      25640
下行业务量GB      12510
dtype: int64
```

图 4. 缺失值统计

## 4.2 依据数据整体特征的分类

### 4.2.1 挖掘特征

结合通信技术原理，我们对上行和下行流量时间序列数据分别做了特征提取处理：

1. 基本统计特征：**样本标准差 SD(Standard Deviation)**

$$SD = \sqrt{\frac{\sum_{t=1}^{n}\left(Q_t - \bar{Q}\right)^2}{n-1}}$$

其中：t 代表用户流量时间序列；Q 代表第 t 日总的用户流量，$\bar{Q}$ 代表每日用户总流量的平均值；n 代表总天数。

样本标准差用于从统计角度，整体描述用户流量时间序列的变化幅度。

2. 时域特征：**变化趋势系数 CT(Change Trend)**

我们沿用初赛论文中双对数模型求解出的回归系数作为用户流量变化趋势的衡量系数 [1]。因为大部分小区流量整体呈现逐渐增加趋势，小部分下降，并且各个小区增长趋势幅度也不同，趋势的变化影响着后续基站、扇区的部署变化，这是时间序列数据一重要特征。以时间数据点对应横坐标的时间点 t 作为自变量，以纵坐标流量 Q 作为因变量，建立一元双对数回归模型:

$$\ln Q = a + b\ln t + \mu$$

在此公式中，变化趋势系数:

$$CT = b$$

回归变化趋势系数 CT 可以定量描述用户流量将来的发展趋势，CT 越大证明时间序列趋势的延续性越强。

3. 离群特征：**极限流量超均值占比 LR(Limit Radio)**

一般用户流量整体趋势呈现平缓趋势。但存在个别情况用户上行流量或下行流量会远超日常流量均值，存在层次水平差异。这种情况下有可能流量上行流量或下行流量达到门限 (基站带宽上限)，若要满足满足顾客需求，未来业务就需要根据这种特例离群情况占比多少来决定是否扩容。

如图 5，以 79 号小区的日总下行流量为例，计算上四分位数、中位数、下四分位数以及均值 (四分位数间距 $IQR = Q3 - Q1$)。将大于上四分位数 1.5 倍四分位数差的值，或者小于下四分位数 1.5 倍四分位数差的值定义为异常值 (对于流量一般只有上异常值) [2]，则可以得到：$LR_{down} = 6/50 = 0.12$。

又如图 6，以 1 号小区的时刻下行流量为例，在计算上四分位数、中位数、下四分位数以及均值的基础上，增加了数据点的分布密度曲线，其外围的曲线宽度代表数据点分布的密度。其反映了 1 号小区下行小时流量的分布情况。箱线图与小提琴图的不同位置数据点的聚集离散程度反映了用户流量数据分布的散布程度。LR 越大说明扩容的可能性就越大。

4. 波动特征：**一阶差分绝对值和 DS(Difference Sum)**

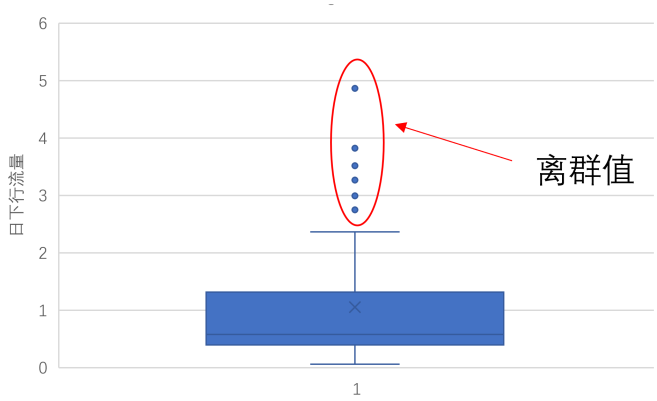



图 5. 79 小区 50 日下行流量箱线图

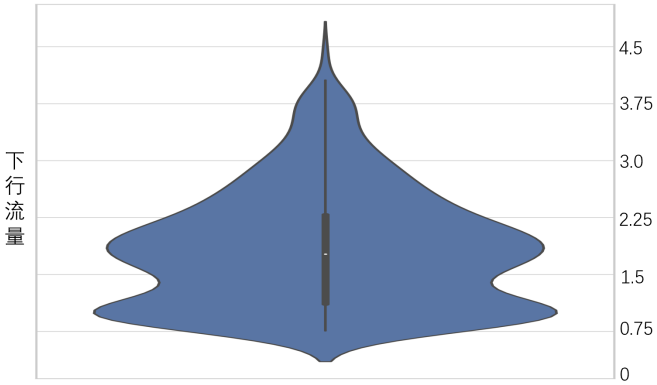



图 6. 1 号小区总时刻下行流量小提琴图

在初赛论文中，如图 7，我们发现流量数据作了一阶非季节性差分后，用户流量的总变动是较为平稳的时间序列。我们定义:

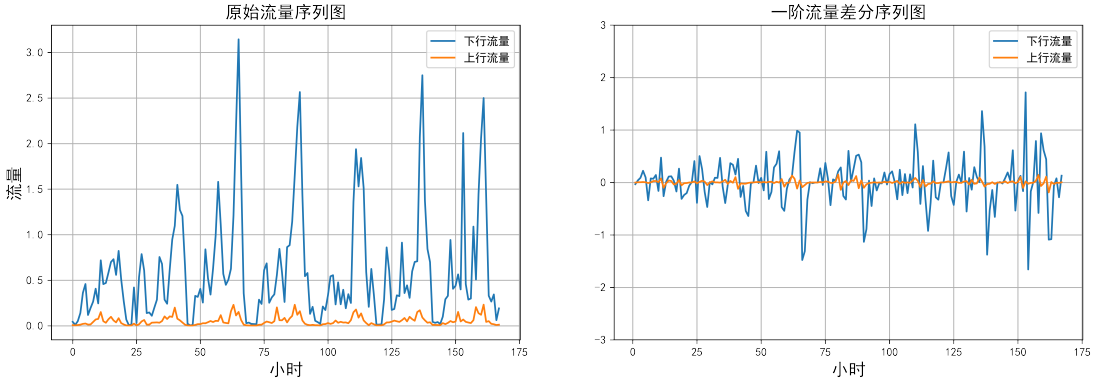



图 7. 差分前后数据对比

$$DS = \sum_{t=1}^{n-1} |Q_{t+1} - Q_t|$$

利用流量数据序列一阶差分的绝对值之和描述流量时序数据相邻天间的绝对波动情况。差分使得用户流量变化较为平缓，累加则体现了时间序列基于流量全局天数的构建。DS 越小则用户流量变动越平稳。

5. 使用特征：**流量普及率 PR(Popularity Radio)**

由于经济水平和基站实际部署差异，各个小区使用流量情况大不相同。

我们定义：

$$PR = \frac{Q_i - Q_{min}}{Q_{max} - Q_{min}}$$

其中，$Q_{max}$ 为附件 1 数据中日流量总和最大值，$Q_{min}$ 为附件 1 数据中日流量总和最小值。考虑到最小值的求解中可能受数据缺失天数偏少影响，最值流量除以了每个小区实际时间点出现的次数，以此消除这一干扰。

仅以下行流量为例，通过计算得

$$Q_{max} = 3459.3 \quad Q_{min} = 0.0592$$

可以看出两者小区的流量使用情况有着显著差别，在基站部署升级，扇区扩容等方面，前者都应被运行商配置更高的优先级。

### 4.2.2 权重体系

通过上述分析，我们做出了各个小区的上下行流量指标指标对比表格，提取前 10 行，如图 8。

```
Data.head(10)
```

| | ID | std_up | std_down | CT_up | CT_down | LR_up | LR_down | DS_up | DS_down | PR_up | PR_down |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0.212262 | 2.068308 | 0.064160 | -0.127754 | 0.105455 | 0.106667 | 79.110774 | 683.559182 | 1.000000 | 1.000000 |
| 1 | 1039 | 0.007991 | 0.049901 | 0.223120 | 0.315585 | 0.146592 | 0.167134 | 4.207214 | 28.133801 | 0.011365 | 0.008341 |
| 2 | 2062 | 0.040447 | 0.378432 | 0.528464 | 0.523104 | 0.165375 | 0.192076 | 18.029564 | 170.431940 | 0.062945 | 0.058450 |
| 3 | 3065 | 0.029367 | 0.180080 | 0.110202 | 0.050827 | 0.118905 | 0.127459 | 18.769435 | 130.744424 | 0.095995 | 0.067007 |
| 4 | 4081 | 0.050592 | 0.337172 | 0.268483 | 0.296582 | 0.122852 | 0.125430 | 20.297328 | 142.812916 | 0.120419 | 0.085729 |
| 5 | 5083 | 0.014395 | 0.150146 | 0.103659 | 0.072302 | 0.176522 | 0.161739 | 8.921584 | 83.816920 | 0.026323 | 0.028756 |
| 6 | 6091 | 0.035779 | 0.151711 | 0.146135 | 0.141234 | 0.095808 | 0.104363 | 18.907397 | 115.493541 | 0.091337 | 0.066894 |
| 7 | 7092 | 0.060592 | 0.434564 | 0.110471 | 0.090814 | 0.102058 | 0.120069 | 32.627235 | 253.330726 | 0.218121 | 0.168303 |
| 8 | 8129 | 0.030026 | 0.334459 | 0.089541 | 0.014940 | 0.156710 | 0.139394 | 19.272503 | 225.826199 | 0.085171 | 0.111253 |
| 9 | 9170 | 0.016585 | 0.120661 | 0.420979 | 0.433260 | 0.156544 | 0.156544 | 10.007774 | 83.260038 | 0.034962 | 0.031064 |

图 8. 不同小区的上下流量行指标对比表格

上下行流量的以及指标对于小区分类的衡量的重要性显然是不同的：一方面，上下行流量在技术实现本来非常不对称 (ADSL 技术，光纤局端限制)，另一方面正常用户下载远大于上传，上传带宽实际分配一般远大于平均需求。上行流量使用量大的小区多存在视频主播或者上传云盘需求量大的人，属于是少量用户点对点低频操作。此外，例如离散傅里叶变换作为时间序列特征提取的主流方法 [3]，前系数保留大部分序列中的信息，是流量数据的重要维度指标，显然对小区分类影响占比较大。

综上所述，上下行流量的权重占比不应相同。我们考虑利用判断矩阵法来确定权重 [4]。构建如表 2的上下行流量判断矩阵 A。

表 2. 判断矩阵 A

| 指标 | 上行流量 | 下行流量 |
|---|---|---|
| 上行流量 | 1 | 0.33 |
| 下行流量 | 2.00 | 1 |

在使用构造的判断矩阵求权重之前，首先对表2进行了一致性检验。

- 一致性指标:

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n-1} = -0.1876$$

- 一致性比例:

$$CR = \frac{CI}{RI} = -1.8760 * 10^3$$

因为 CR<0.10，所以该判断矩阵的一致性可以接受。

在求解权重方面我们采用了算术平均法、几何平均法和特征值法求权重取平均值。记 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$.

- 算术平均法: $\omega_i = \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{2} \frac{a_{ij}}{\sum_{k=1}^{2} a_{kj}} \quad (i = 1,2).$

- 几何平均法: $\omega_i = \frac{(\Pi_{j=1}^{2} a_{ij})^{\frac{1}{2}}}{\Sigma_{k=1}^{2}(\Pi_{j=1}^{2} a_{kj})^{\frac{1}{2}}}, \quad (i = 1,2).$

- 特征值法: $k\left[\frac{1}{a_{11}}, \frac{1}{a_{12}}, \cdots, \frac{1}{a_{1n}}\right]^T (k \neq 0)$ (n 为特征值)

求解结果如表 3所示。记 $\alpha = 0.2907, \beta = 0.7093.$

表 3. 矩阵 A 权重

| 权重 \ 方法 | 算术平均法 | 几何平均法 | 特征值法 | 平均权重 |
|---|---|---|---|---|
| 上行流量 | 0.2907 | 0.2889 | 0.2889 | 0.2895 |
| 下行流量 | 0.7093 | 0.7111 | 0.7111 | 0.7105 |

我们将上下行的权重与各自 5 个指标相乘得到最终结果：

$$SD = \alpha * SD_{up} + \beta * SD_{down} \tag{1}$$

$$CT = \alpha * CT_{up} + \beta * CT_{down} \tag{2}$$

$$LR = \alpha * LR_{up} + \beta * LR_{down} \tag{3}$$

$$DS = \alpha * LR_{up} + \beta * LR_{down} \tag{4}$$

$$PR = \alpha * PR_{up} + \beta * PR_{down} \tag{5}$$

### 4.2.3 系统聚类分析

考虑到 K-means 算法对初值和离群点较为敏感，我们采用系统聚类法 [5]，求解过程如图9所示。

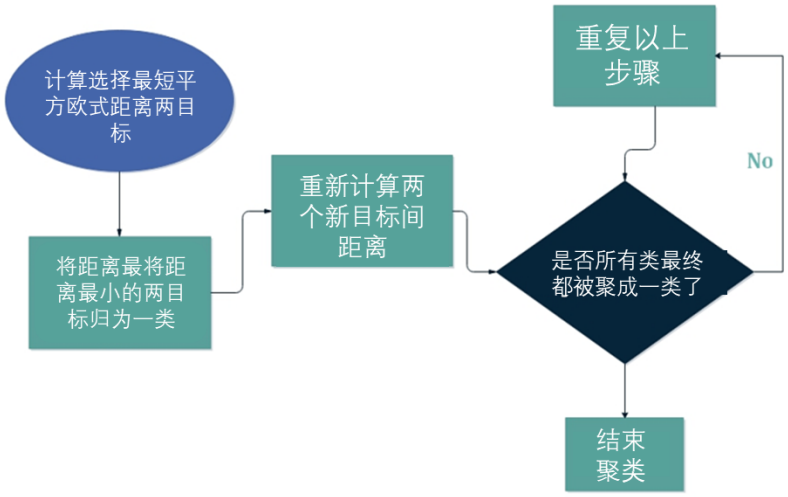



图 9. 系统聚类流程图

我们随机选取部分小区进行展示，利用 Spss 求解得到各小区的聚类系数。

根据肘部法则，定义所有类的总畸变程度：

$$J = \sum_{k=1}^{K} \sum_{i \in C_k} |x_i - u_k|^2$$

注：此处绝对值表示广义距离，$K$ 为聚类类别数，$u_k$ 为第 $k$ 类重心位置由各小区流量指标的聚合系数图像10可知，折线陡峭位置处大致的估计出最优的小区聚类数量为 4。 如图11，依据基于指标距离相似性度量的系统聚类算法的聚类结果，结合通信流量特征将小区分为两大类：S 类 (*StableCommunity*，稳定类) 与 D 类 (*DevelopingCommunity*，发展类)；以及四个子类：SL 型小区 (*Stable − LargeCommunity*，稳定-大型小区)、SS 型小区 (*Stable − SmallCommunity*，稳定-小型小区)、DG 型小区 (*Developing − GrowningCommunity*，增长型小区) 以及 DD 型小区 (*Stable − DecliningCommunity*，衰退型小区)。

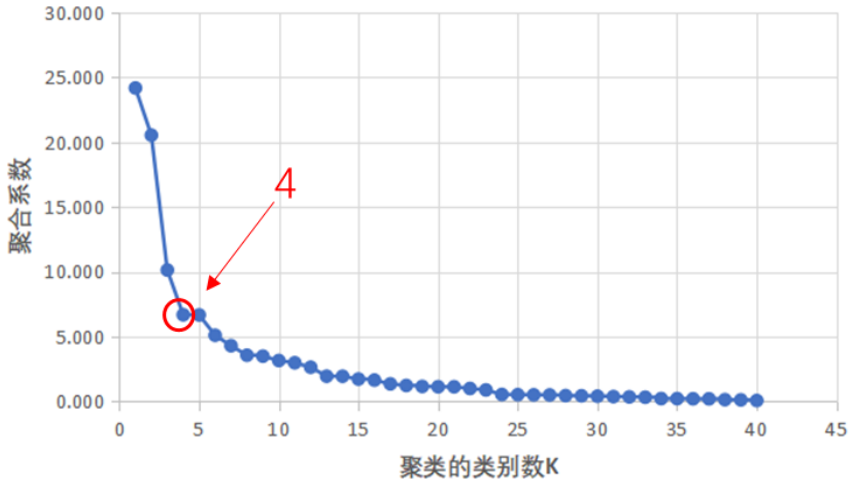


图 10. 聚合系数折线图

每种类型取两个典型小区，画出热力图如图13。在热力图中，同种类型、同种特征对应的参数颜色相近；而不同种类型小区在五个特征参数的颜色分布情况有较大差异。因此，此热力图进一步佐证了系统聚类得到的分类结果的合理性。通过上述分析我们发现，总体上，S 类和 D 类两大类型小区分别有如下特点：

- *S* 类小区：变化趋势系数 CT 绝对值趋近于零，说明其长期流量变化趋势趋于稳定。
- *D* 类小区：变化趋势系数 CT 绝对值明显大于零，长期流量有着更为明显的变化趋势。

将热力图中的数据化成雷达图的形式，如图14，雷达图中曲线颜色代表不同的小区，不同类别的小区在各个指标上呈现明显差异，可以发现同种类型的小区在雷达图中的形状具有更高的相似度。下面对这四类小区类型进行详细说明：

- *SL* 型小区：变化趋势系数 CT 绝对值趋近于零，长期流量变化趋势趋于稳定；流量普及率 PR 大，说明该小区流量使用规模很大；样本标准差与一阶差分绝对值和 DS 取值均高，体现了 SL 型小区流量波动性很剧烈剧烈。极限流量超均值占比 LR 较大，说明 DG 型小区有着较大的基站升级的需求。
- *SS* 型小区：变化趋势系数 CT 绝对值趋近于零，长期流量变化趋势趋于稳定；流量普及率 PR 较小，说明该小区流量使用规模较小；样本标准差与一阶差分绝对值和 DS 取值较高，体现了 SS 型小区流量波动性较强。极限流量超均值占比 LR 较大，说明 DG 型小区有着较大的基站升级的需求。
- *DG* 型小区：变化趋势系数 CT 绝对值明显大于零，长期流量变化有明显的上升趋势；流量普及率 PR 较小，说明该小区流量使用规模较小；样本标准差与一阶差分绝对值和 DS 取值较高，体现了 DG 型小区流量波动性较弱；极限流量超均值占比 LR 很大，说明 DG 型小区有着很大的基站升级的需求。

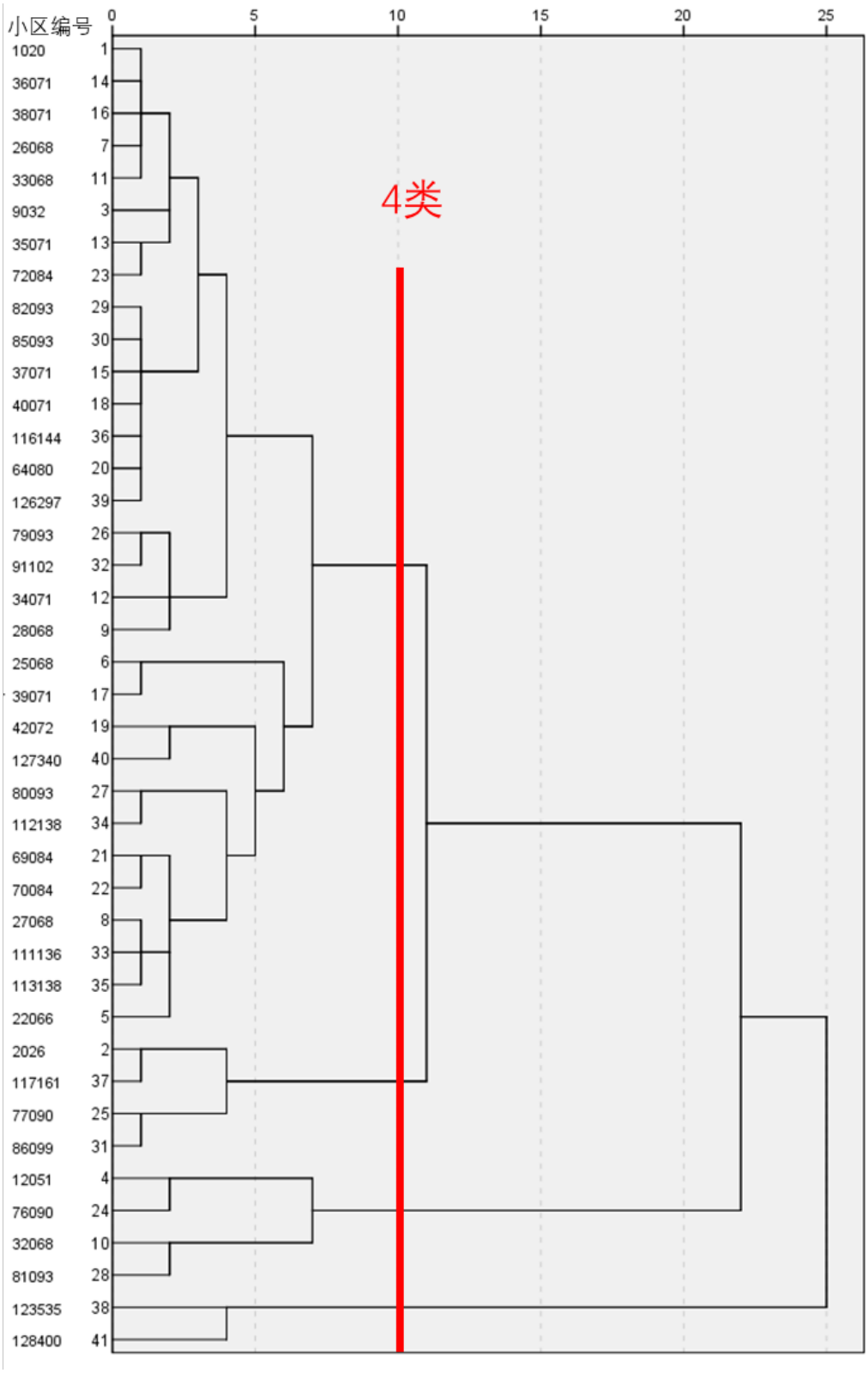



图 11. 各小区流量时间序列特征系统聚类结果




图 12. 小区类型

| 小区编号 | 小区类别 | 标准差S | 变化趋势系数CT | 极限流量超均值占比LR | 一阶差分绝对值和DS | 流量普及率PR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76090 | SL型 | 1.366513 | 0.004038601 | 3.36 | 638.5423934 | 0.491059316 |
| 32068 | SL型 | 1.122677 | -0.044519153 | 3.06 | 418.6205897 | 0.477609441 |
| 1020 | SS型 | 0.294494 | 0.113283669 | 3.28 | 203.2726643 | 0.098729864 |
| 36071 | SS型 | 0.348768 | 0.188112337 | 3.32 | 208.7742198 | 0.10208244 |
| 2026 | DG型 | 0.047061 | 0.698505818 | 4.36 | 20.15929468 | 0.006529203 |
| 117161 | DG型 | 0.0147 | 0.807723939 | 4.04 | 6.380463855 | 0.001565344 |
| 123535 | DD型 | 0.001049 | -0.864852217 | 1 | 0.107032028 | 8.34E-05 |
| 128400 | DD型 | 0.101761 | -1.458194533 | 1.68 | 11.50755677 | 0.013567049 |

| 色阶设定 |
|---|
| 高 |
| 中 |
| 低 |

图 13. 关系热力图

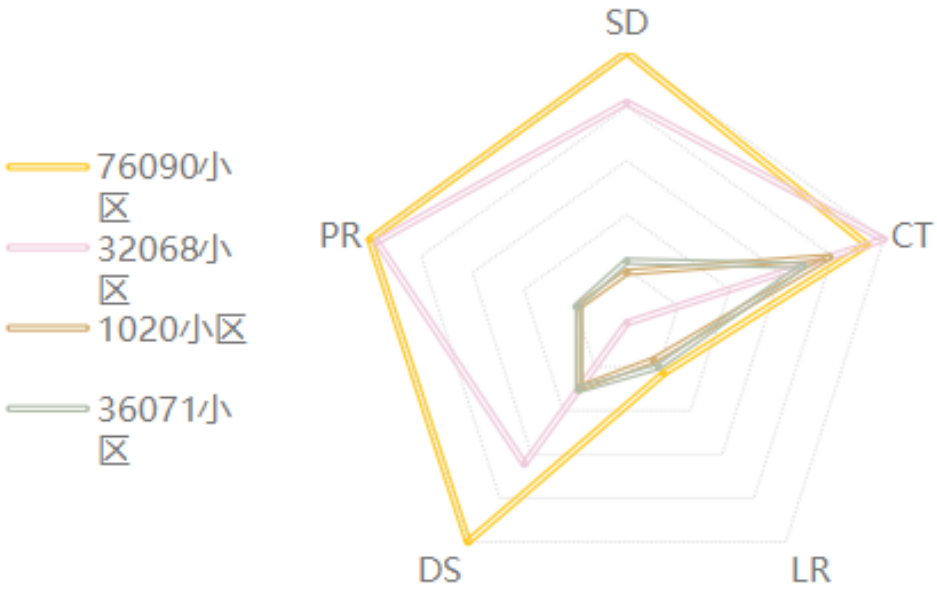



图 14. 小区指标雷达图

- *DD* 型小区：变化趋势系数 CT 绝对值明显小宇零，长期流量变化有明显的下降趋势；流量普及率 PR 较小，说明该小区流量使用规模较小；样本标准差与一阶差分绝对值和 DS 取值较高，体现了 DG 型小区流量波动性较弱。极限流量超均值占比 LR 很大，说明 DG 型小区有着对于基站升级的需求较小。

## 4.3 依据数据具体波动特征的分类

### 4.3.1 挖掘特征

如图15，通过初赛对基站上、下行流量时间序列特征的分析，我们发现基站流量具有明显的周期性，但是不同小区所体现出的周期性特点是不同的。进一步观察可以得出，工作日与周末的上、下流量变化体现出了一定的差异，这与人们在工作日与周末生活方式与出行方式不同有关。

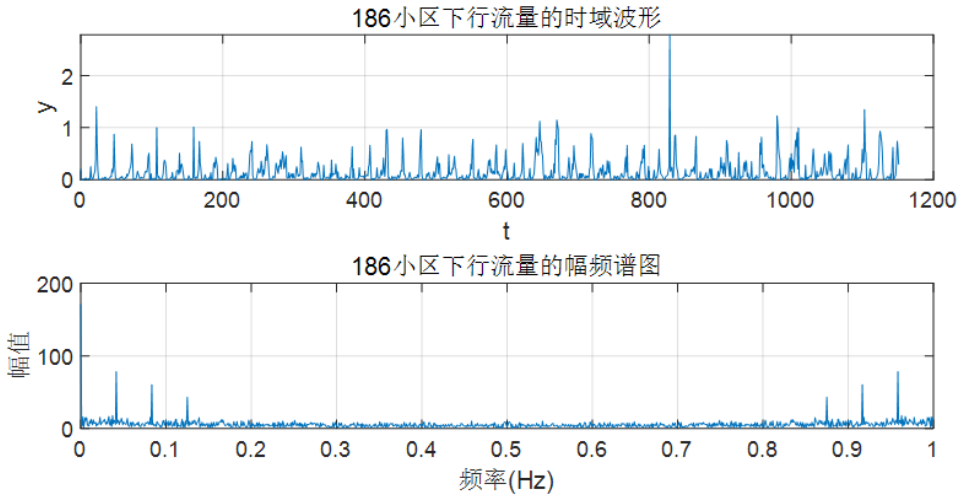



图 15. 某区下行流量时频图

我们定义小区流量的均方根 (*RMS*)：

$$M_n = \sqrt{\frac{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + \cdots + a_n^2}{n}}$$

为了体现工作日与休息日之间的流量差异大小，我们定义 $M_a$ 为工作日 (周一到周五) 的 *RMS*，$M_b$ 为休息日 (周六到周日) 的 *RMS*。我们定义周期差异值：

$$DM = M_a - M_b \tag{6}$$

周期差异值 *DM* 反映了工作日流量的使用程度，*DM* 越高则反映出工作日流量使用程度越大，*DM* 越小则反映出工作日流量使用程度越小，*DM* 小于零说明休息日的流量大于工作日。

### 4.3.2 类别分析

通过分析我们发现部分小区的 *DM* 差异很大，我们随机挑选连续 20 个小区 (小区编号依次为 3000，3001，3002，⋯，3018，3019) 作出了如下柱状图16。

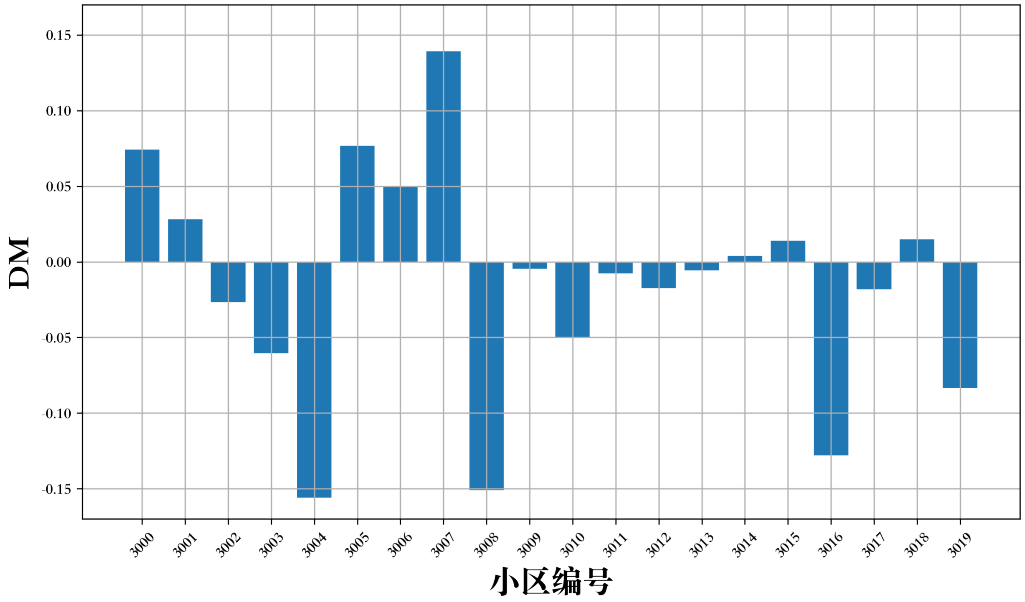
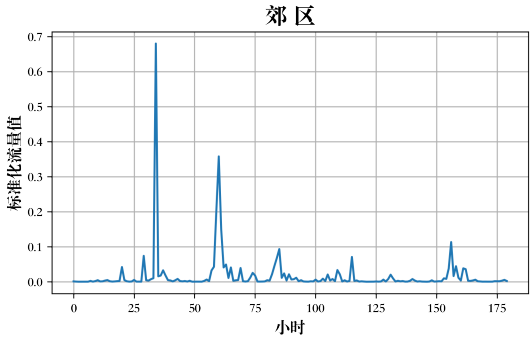


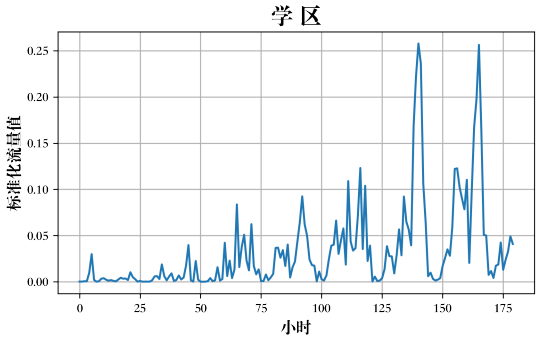

图 16. 不同小区的 DM 对比表格

结果显示出有 8 个小区的 *DM* 值大于零，说明这些小区工作日整体流量水平较高；有 12 个小区的 *DM* 值小于零，说明这些小区休息日整体流量水平较高；其中 3007 号小区的 *DM* 值最大，为 0.139，3004 号小区的 *DM* 值最小，为-0.156。

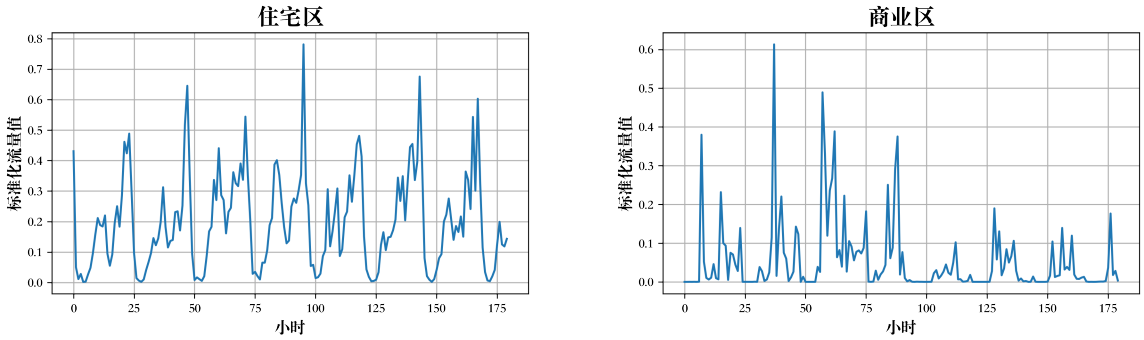
依据流量的高低以及工作日与周末的流量差异，我们将小区分为 4 大子类，分别为郊区 (O)、学区 (S)、住宅区 (L) 和商业区 (C)。




郊区时间序列特征图




学区时间序列特征图




住宅区时间序列特征图　　商业区时间序列特征图

图 17. 各地理区时间序列图

通过图17分析可知，郊区整体流量水平不高，有较大的突发性，且无明显的峰值与谷值；学区在工作日流量水平不高，但在周末有较高的流量水平；住宅区周期性显著，且在 18 点到 23 点间处于较高的流量水平；商业区的特点在一定程度上与学区相反，在工作日的流量水平高于周末的流量水平。

## 4.4　类别阐释

表 4. 小区的 16 种类别组合

| 类型 | O | S | L | C |
|---|---|---|---|---|
| **SL** | SLO | SLS | SLL | SLC |
| **SS** | SSO | SSS | SSL | SSC |
| **DG** | DGO | DGS | DGL | DGG |
| **DD** | DDO | DDS | DDL | DDC |

结合基于指标距离相似度的系统聚类和时间序列特征的地理区域分类，经过排列组合可总结出 16 类不同的小区类型，如图18。

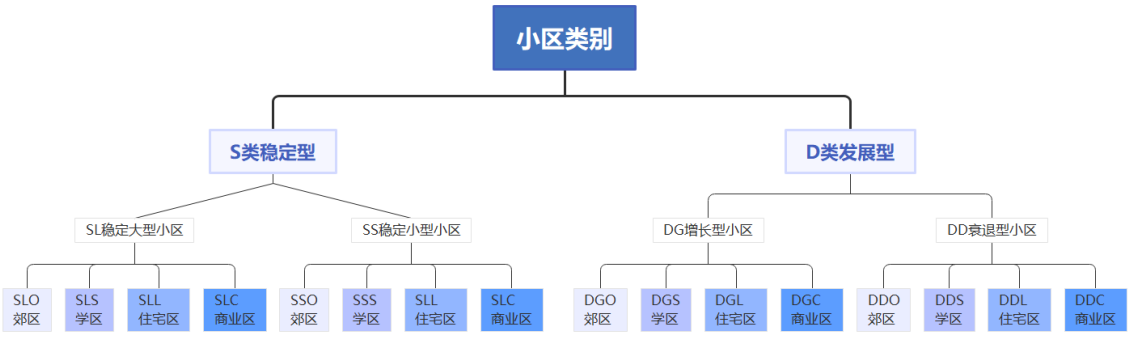



图 18. 小区类别层次图

我们将小区发展属性特征与地理区域特征结合，与现实情况相联系对应，得到 16 种类型小区的特点，如表5：

表 5. 小区特点归纳表

| 小区类别 | 小区特点 |
| --- | --- |
| SLO型小区<br>(稳定-大型郊区) | 长期流量变化趋势稳定，<br>流量使用规模一般且波动性较强 |
| SSO型小区<br>(稳定-小型郊区) | 长期流量变化趋势稳定，<br>流量使用规模很小且波动性较强 |
| DGO型小区<br>(增长型郊区) | 长期流量变化有增长趋势，<br>有着较大的基站升级的需求 |
| DDO型小区<br>(衰退型郊区) | 长期流量变化有下降趋势，<br>对于基站升级的需求很小 |
| SLS型小区<br>(稳定-大型学区) | 长期流量变化趋势稳定，流量使用规模很大<br>且波动性较强，休息日整体有较高的流量 |
| SSS型小区<br>(稳定-小型学区) | 长期流量变化趋势稳定，流量使用规模较小<br>且波动性较强，休息日整体有较高的流量 |
| DGS型小区<br>(增长型学区) | 长期流量变化有增长趋势，有着很大的基站<br>升级的需求，且休息日增长幅度更快 |
| DDS型小区<br>(衰退行学区) | 长期流量变化有下降趋势，对于基站升级的<br>需求较小，休息日下降更明显 |
| SLL型小区<br>(稳定-大型住宅区) | 长期流量变化趋势稳定，<br>流量使用规模很大且周期性稳定 |
| SSL型小区<br>(稳定-小型住宅区) | 长期流量变化趋势稳定，<br>流量使用规模较小且周期性稳定 |
| DGL型小区<br>(增长型住宅区) | 长期流量变化有增长趋势，<br>有着很大的基站升级的需求 |
| DDL型小区<br>(衰退型住宅区) | 长期流量变化有下降趋势，<br>对于基站升级的需求较小 |
| SLC型小区<br>(稳定-大型商业区) | 长期流量变化趋势稳定，流量使用规模很大<br>且波动性较强，工作日整体有较高的流量 |
| SSC型小区<br>(稳定-小型商业区) | 长期流量变化趋势稳定，流量使用规模较小<br>且波动性较强，工作日整体有较高的流量 |
| DGC型小区<br>(增长型商业区) | 长期流量变化有增长趋势，有着很大的基站<br>升级的需求，且工作日增长幅度更快 |
| DDC型小区<br>(衰退型商业区) | 长期流量变化有下降趋势，对于基站升级的<br>需求较小，工作日下降更明显 |

在上述的分析中，我们成功的提取出描述小区流量数据变化的关键特征，并且依据这些特征提出小区分类问题的解决方案。这种分类在实际应用中也具有很强的现实意义，比如，对于下文将要叙述的基站节能问题中，将自适应阈值和固定阈值选取于小区的具体类型相结合，可以使问题的求解更加贴合实际。

# 5 基于启动状态与动态自适应的分段阈值模型

## 5.1 流量分布现象分析

利用第一问的小区类别，我们可以对小区流量呈现的形式作出更有针对性的规律阐述与分析。通常情况下，前后时刻的用户流量使用情况较为接近，有相对较强的相似性。按第一问分类的小区，我们取某一 SSL 稳定型住宅区分析其流量特征。如图 19，在黄色圈内 1：00 到 7：00 时刻，用户下行流量基本保持一致，反映在流量数据中的统计量即为其分布状况呈现出数据相关性。另一方面，在红色圈内 18：00 到 19：00 时刻，相邻的时刻内用户用户流量出现突变，呈现较大差异性，对应为用户上班的现状，此为流量“潮涨”现象 [6]。由上述分析可以发现，用户实际流量使用情况并非在一个固定范围内

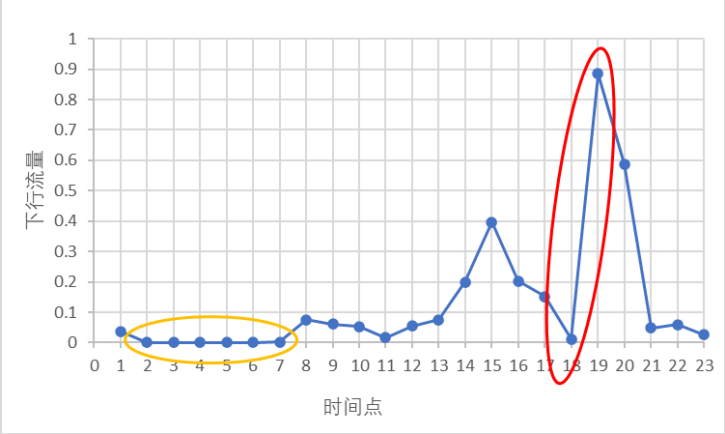



图 19. SSL 稳定小型住宅区某天实时下行流量

小幅波动，而是在时间序列上具有明显的“潮汐效应”。在这种情况下，如果基站始终保持着高载频运作，虽然可以保证住户的流量使用体验，但将造成带宽资源的大量浪费。而如果为了节约资源，保持低频段工作，又会牺牲住户的流量使用体验。因此，我们希望基站可以根据用户流量“潮涨”“潮落”的变化情况，实时地对开关载频进行调整，从而达到同时兼顾资源节约与保障用户流量使用体验的目的。为了解决这个问题，我们提出了基于滑动窗口的自适应阈值求解模型。

## 5.2 动态自适应阈值模型

### 5.2.1 滑动窗口匹配度

我们考虑利用滑动窗口匹配度刻画时间段流量差异程度。如上述分析，较短时间周期内，用户流量不应发生较大变动，即窗口匹配度较高；而当两个窗口匹配度不高，用户流量前后发生突变，意味着基站需要优化当前配置。

我们定义滑动窗口大小为 $n$，窗口 $W$ 内包含 $\{Q_{t_0}, Q_{t_1}, \ldots, Q_{t_{n-1}}\}$，其中 $Q_{t_i}$ 代表 $t_i$ 时刻对应的流量值。

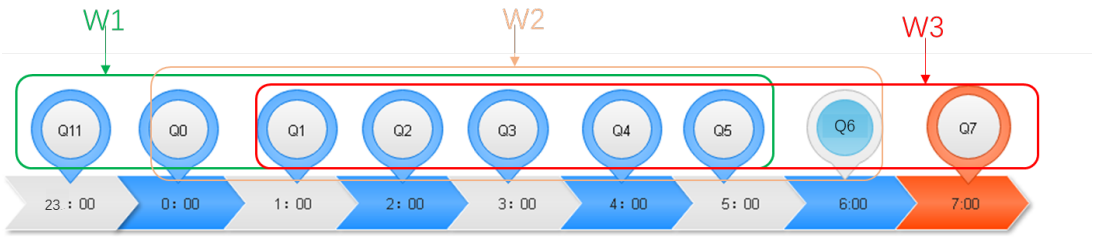



图 20. 滑动窗口匹配度

如图 20，按时间推移，窗口每滑动一次，添加一个新的流量值 $Q_n$，并舍弃最早时间的流量值 $Q_0$，使得窗口能够不断更新。若 W1 和 W2 窗口的匹配度较好，则说明从 5:00 时刻 6：00 时刻的这一过程中用户流量使用情况基本变化不大，基本载频不需要作出变动；而若 W2 和 W3 窗口匹配度较差，则说明从 6:00 时刻 7：00 时刻的这一过程中用户流量使用情况发生改变，需要基站作出调整。如果对应到 SLO(稳定大型郊区) 可能是用户上班，造成郊区流量使用占比降低，此时应限制部分载频。

根据初赛求解的短期预测模型，利用 $W$ 窗内的流量 $\{Q_{t_0}, Q_{t_1}, \ldots, Q_{t_{n-1}}\}$，给出 $t_n$ 时刻的预测流量 $\hat{Q}_n$。如图 21，取一 DGO 增长型郊区为例，12：00 到 18：00 时间段流量曲线图相对光滑，则预测出来的 18：00 到 19:00 时段的流量也相对平缓。而实际上由于下班高峰，18：00 到 19:00 时段的实际用户流量呈现一个陡增。这一陡增突变处便可以

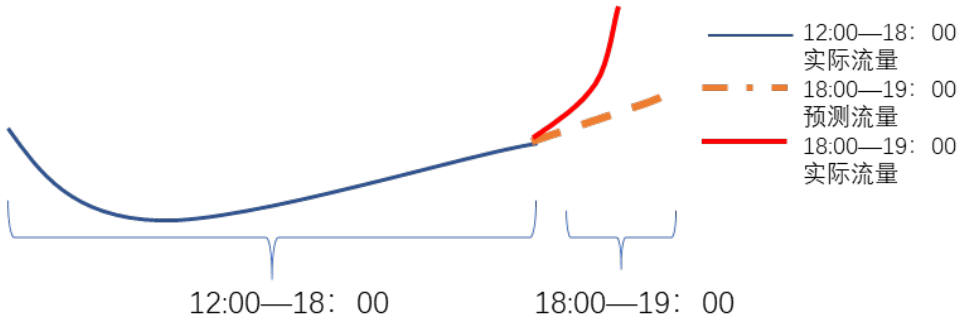



图 21. 流量突变段

作为基站载频开关自适应调整的发送信号。我们初步的给出直观判断：利用前时间段给出预测流量 $\hat{Q}_n$ 与当下实际流量 $Q_n$ 作出对比，当差异达到一定程度后 (潮汐时刻差异最大)，基站运行就会作出动态变动：

当 $Q_n - \hat{Q}_n$ 差值很大，说明当前基站可能需要按高容量的时段来配置载频；

当 $\hat{Q}_n - Q_n$ 差值很大，说明当前用户的需求可能突降，导致基站配置过剩。

以上就是流量滑动窗口匹配的一个定性的初步结论。当然，有关用户流量时间序列发生较大的波动时，两个窗口的匹配度降低的这一刻画还需要作出具体规定。下面我们将建立定量化差异性与流量阈值的关联化，从而获得量化状态的流量阈值。

### 5.2.2 动态阈值上下限

鉴于用户流量可能发生突增和突降，我们考虑设置基站载频数调整的上下阈值。但是用户流量本身的使用情况具有不确定性，并且第一问我们根据流量时间序列划分了 16 个小区类别，每个小区类别在流量使用程度上也都存在一定水平的差异，这就导致固定阈值很难实现对网络业务的实时优化。所以，我们打算设定一种动态的自适应的阈值，根据接收的流量值是否在阈值范围内，给出实时的基站载频数量调整。

我们利用 $W_{n-1}$ 窗口内流量值的标准差来刻画整个窗口流量时间序列的波动分布程度。

$$\hat{Q}_n \pm \sqrt{\sum_{i=t}^{t+n-1}\left(Q_{t_i} - \sum_{i=t}^{t+n-1} Q_{t_i}/n\right)^2/(n-1)} \tag{7}$$

其中，$n$ 为滑动窗口的大小。$\{Q_{t_0}, Q_{t_1}, ..., Q_{t_{n-1}}\}$ 为窗口 $W_{n-1}$ 内包含的时刻对应的流量值。

但是，例如 DDL 衰退型住宅区和 DGL 增长型住宅区两者流量具有不同水平数量级，仅仅直接用标准差来标志流量窗口变动程度显然是不适宜的。基于这一考虑，我们又增添了差异系数来从流量相对的角度衡量前后窗口的差异和离散情况，进而刻画滑动窗口的配度程度。基于公式7，我们最终给出阈值自适应的度量公式:

$$H_Q = \hat{Q}_n + V_S \cdot S \qquad L_Q = \hat{Q}_n - V_S \cdot S \tag{8}$$

其中，

$$\begin{aligned} \bar{Q}_{n-1} &= \sum_{i=t}^{t+n-1} Q_{t_i}/n \\ S &= \sqrt{\sum_{i=t}^{t+n-1}\left(Q_{t_i} - \bar{Q}_{n-1}\right)^2/(n-1)} \\ V_S &= \frac{S}{\bar{Q}_{n-1}} \end{aligned} \tag{9}$$

基于这一动态阈值范围，将接受到的 $t_n$ 时刻实际流量 $Q_n$ 与阈值上下限进行比较。根据时窗滑动，随流量变化的自适应阈值优化基站容量配置如下：

- $Q_{t_n} > H_Q$，基站应该自动开启部分载频；
- $Q_{t_n} < L_Q$，基站应该自动限制部分载频；
- $L_Q < Q_{t_n} < H_Q$，基站保持原有载频数量运行。

### 5.2.3 自适应阈值应用

鉴于需要动态自适应实时调整，流量突变处也多集中在一天的局部时间段，滑动窗口跨度显然不应太大，否则窗口匹配度的刻画将是没有意义的。这里我们首先取 $n=6$ 来验证我们的结论，下文将给出窗口大小选取的具体证明。

如图 22，我们以 SSL 稳定小型住宅区为例，在大约 6:30 到 7:30 时刻，实际流量 $Q_n$ 小于阈值下限 $L_Q$，说明用户数量大幅降低 (应为用户上班)，应该关闭部分载频。同样地，在大约 17：40 到 22：30 时刻，实际流量 $Q_n$ 大于阈值上限 $H_Q$，说明该时间段为保证较高的用户使用体验感，基站应自动打开部分载频的方法，提高运行配置。当然除了这两个上下班显著的潮汐现象时间段以外，还存在一些实际流量 $Q_n$ 超出阈值范围的情况。用户本身就具有不确定性因素，通过小区总体呈现出来就会使得预测流量 $\hat{Q}_n$ 效果较差，导致出现窗口匹配度较低情况。而这恰好能够体现我们提出的动态阈值确实能够自适应流量使用情况的实时变化。

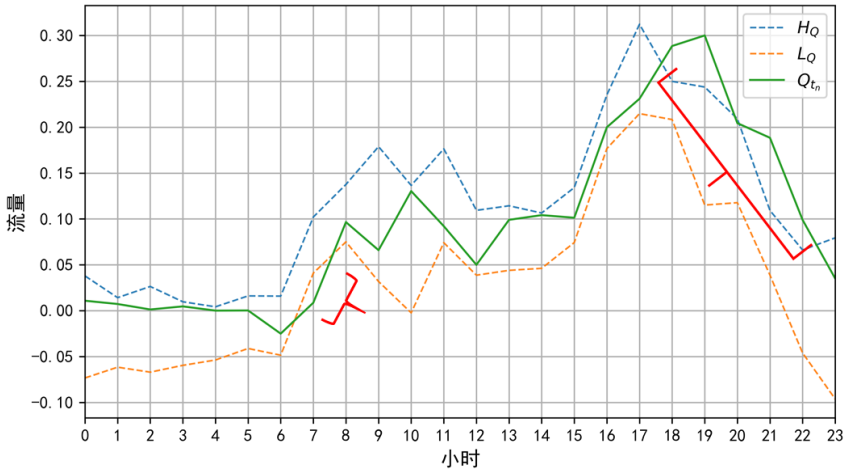



图 22. SSL 稳定小型住宅区阈值动态图

### 5.2.4 最优滑动窗口大小选取

为了可以选出最优的滑动窗口长度，我们定义节能效率 $\eta$：

$$\eta = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{d} \omega_i}{\omega_{\max} \times d} \times 100\% \tag{10}$$

其中 $\omega_{\max}$ 表示未使用自适应阈值时，为保证用户流量的使用体验，须开启的最大频载；$\omega_i$ 表示使用自适应阈值，在某一时间点基站在自适应阈值模型控制下的最大频载。则 $\eta$ 可以反映使用自适应阈值模型对于基站频载资源的节约效果 [7]。

在阈值范围的确定过程中，选取不同大小的滑动窗口，得到的节能效率会有所不同。我们分别采用不同的窗口大小进行计算，求出不同窗口大小对应的节能效率，如下图

23。

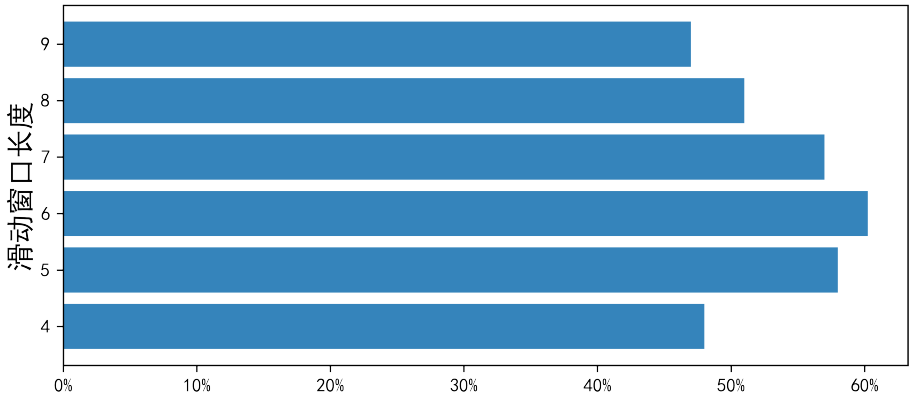



图 23. 节能效率

可以看出当滑动窗口长度取 6 时具有最高的节能效率，为 60.24%。当滑动窗口长度继续增大或减小时节能效率都会降低。因此，我们选择 $n=6$ 作为滑动窗口的最优长度。

## 5.3 节约优化——启动阈值的引入

在上文的叙述过程中，我们提出了一种动态自适应阈值的求解方法，在基站流量载频资源的节约问题上取得了较为理想的结果。然而，不断地调整载频数量配置，对于基站运行而言，实时的计算分析本身也会消耗不少的运算资源，尤其是对于一些消耗流量较少、在大部分时间对基站流量频载要求均很低的小区。

如图24所示的 SLL 类小区，流量数据大部分时间处在极低的水平，在这种情况下，动态自适应阈值实时求解所消耗的计算资源在大部分情况下是没有意义的算力资源的浪费。我们完全可以在这段时间内停止实时动态计算，维持基站运作在一个很低的载宽(半休眠模式)。等到住户流量提高到某一固定的启动阈值，再开始启动动态自适应阈值实时调整，从而达到节约计算资源的目的。

因此，如果考虑到实时动态分析带来的计算成本，我们需要选取合适的固定启动阈值，下面给出具体分析过程。

### 5.3.1 对数据进行中值滤波处理

由上述分析可知，我们设置的固定启动阈值需要能够体现流量处于低水平时的大体趋势，因此我们首先需要对数据进行处理，去除突起的尖峰与离群点。这里我们选取中值滤波的方法 [8]。

在对一个用户流量时间序列进行滤波处理时，我们首先取一个大小为 $n=7$ 的窗口(中值滤波要求窗口长度为奇数)。设在 t 时刻，窗口内的流量为 $\{Q_{t_0},Q_{t_1},...,Q_{t_6}\}$. 对这 7 个信号样本值按从小到大的顺序排列后，其中流量值 $Q_3$ 便定义为中值滤波的输出值，

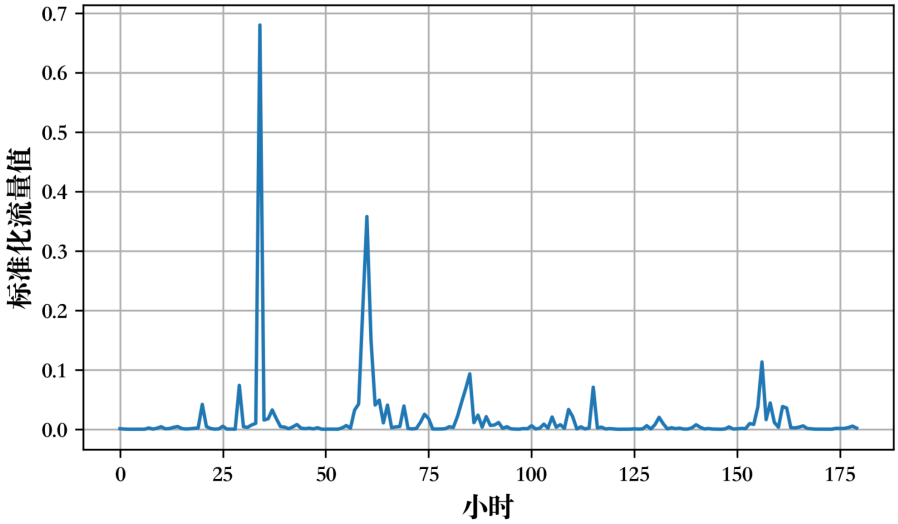



图 24. SSL 小区标准化流量时序图

如下式：

$$y(3) = \text{Med}[Q(0), \cdots, Q(i), \cdots, Q(6)]$$

这里的窗口大小我们选择与动态自适应阈值模型中选用的窗口大小保持一致，得到的滤波前后数据对比如图 25 通过图像分析我们可以发现，滤波后的流量数据更能反映小区

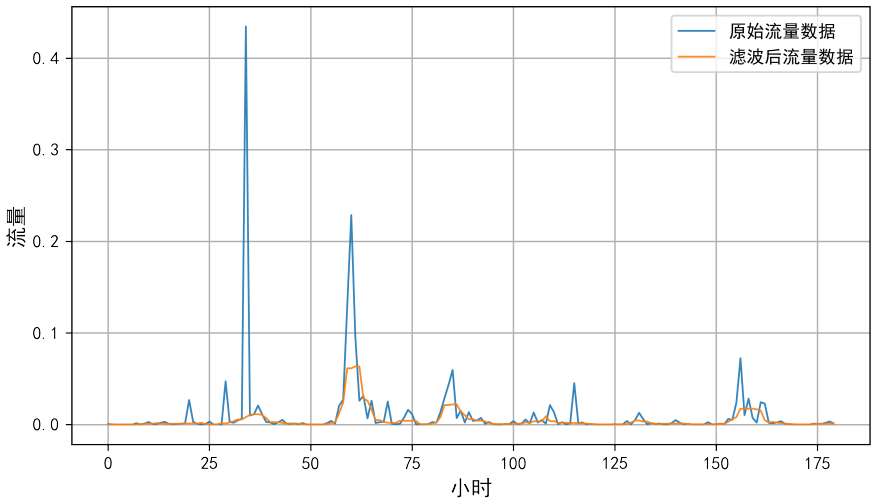



图 25. 滤波前后对比图

在低水平流量范围的趋势。

### 5.3.2 对数据进行拟合

得到经过处理的数据后，为了能够更直观的描述数据变化趋势、方便后续的分析，我们采用傅里叶拟合的方式。采用傅里叶拟合的优点是可以进一步地去除一些突变的离群点，抽取流量数据的整体变化趋势。以上图提到的 SLL 小区为例，拟合效果如图 26

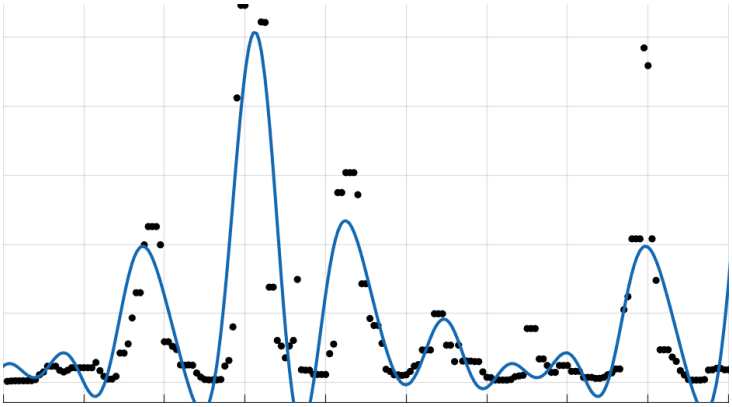


图 26. 傅里叶拟合图

### 5.3.3 启动阈值选取

在对数据进行拟合后，我们进行开启阈值的选取。选定一个开启阈值后，当用户流量拟合函数低于该值，基站就会启动节能模式；而在高于该值时，我们会开启动态自适应阈值模型的实时计算。为了选择合适的固定阈值，我们定义休眠比例参数 $O$：

$$O = \frac{t_{down}}{t} \tag{11}$$

其中 $t_{down}$ 表示拟合函数值低于固定阈值时长。

这样，我们可以计算出不同的备选开启阈值下的 O 值。以上文提到的 SSL 小区为例，以开启阈值为横坐标，以 O 值为纵坐标，绘制如下图 27

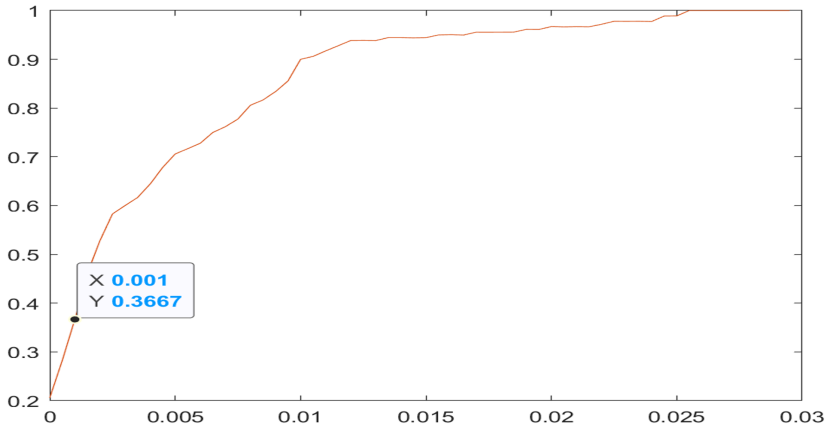



图 27. 休眠阈值图

休眠参数过小，达不到节约计算资源的目的；休眠参数过大，影响用户的流量使用体验。结合实际分析可知拟合后数据的休眠参数在 0.3-0.4 之间效果最好。在该 SSL 小区中，开启阈值选择 0.01 可以得到这样的效果，因此我们可以将开启阈值设置为 0.01。

### 5.3.4 资源节约策略

如图 28, 依据此模型对该 SSL 小区进行分析，当流量低于开启阈值时，基站处于半休眠状态，保持开启阈值对应的流量载宽即可；高于开启阈值时，基站使用上文提到的动态自适应阈值求解模型进行实时计算。这样可以达到既能节约基站载宽资源、又能兼顾节约实时计算过程消耗的计算资源。

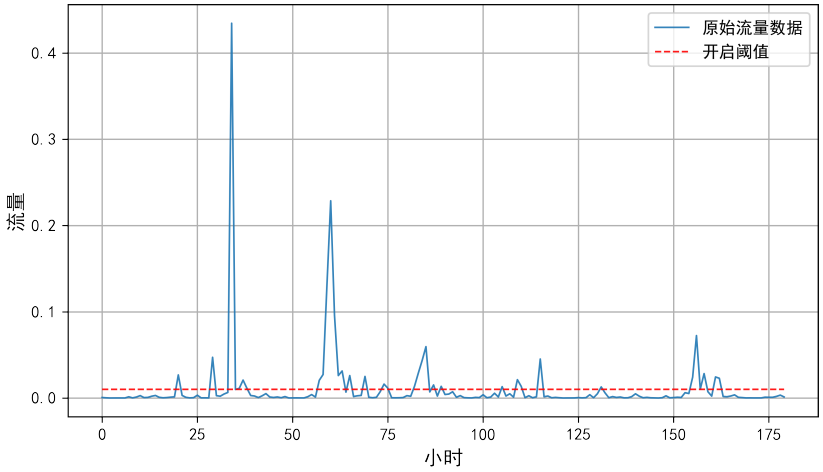



图 28. 阈值判断图

## 5.4 分段阈值模型的总结

我们给出了一种基于启动状态与动态自适应的分量阈值模型的方法。首先，我们基于第一问 16 种小区类别的不同流量使用特征计算出启动阈值。如果流量低于开启阈值时，则将基站置于半休眠状态，以节约载宽资源。若当用户需求量较大，则基站进入正常工作模式。

随后在基站正常模式运转过程中，基站实时监测当前流量，通过对比滑动窗口阈值上下限，对载频数量作出及时的开关反应，达到动态自适应的阈值调整效果。

基于这一模型，一方面可以避免人工检测带来的人力资源消耗，另一方面也降低了流量阈值确定方法的较强主观性。通过设定流量状态的两个阶段，用户流量使用情况的阈值得以被定量化刻画，起到了节约资源的绿色节能效果，能在一定程度上缓解潮汐现象所带来的资源浪费。

# 6 模型评价

## 6.1 模型优点

1. 关于小区流量数据特征提取，我们从统计角度，时域角度，离群角度和波动角度等多个角度全面考虑，使流量按时间序列的单一的数据尽可能的包含多层维度。

2. 由于小区类别的划分没有预先指定，我们没有选择确定聚类个数的 *K-means* 方法，同时基于密度处理异常噪声的 *DBSCAN* 算法也不适合。我们采用了系统聚类方法，利用肘部法则与谱系图来确定聚类个数。并按发展程度与小区规模分成了四类。

3. 首先我们依据数据整体特征和数据具体波动特征进行分类，在分类的基础上，我们又建立了动态自适应阈值模型。由于不同类别间流量差异较大而类别内差异较小，所以针对不同类别分别应用动态自适应阈值模型能更好的体现类别间的共性与特性，提高了阈值设置的合理性，在基站流量载频资源的节约问题上取得了较为理想的结果。

4. 鉴于实时调整载频数量配置会消耗不少的运算资源，我们又引入了开启阈值来设置一种节约模型。

## 6.2 模型缺点

1. 数据整体特征挖掘可能存在部分重合和不足的情况；在依据数据具体波动特征进行分类时，对工作日内和休息日内的日期进行了平权处理。可以考虑对各天分别赋予不同的权重，以期到更好的分类效果。

2. 基站组成复杂，扇区数与扇区频数可以支持多个小区，这意味着基站的开关载频也受到地理位置的影响，附件 1 的小区可能部分彼此关联，共用基站。而囿于限制，我们主要从时间相关性进行考虑，没有涉及空间相关性的处理。同时，基站的复杂背景原理也导致我们暂时无法给出基站载频数的开关频比率。

## 6.3 模型推广

如果能够获取有关流量关于时间序列的更多数据维度，可能使得小区类别的划分更加具体化、细致化，从而使得各类别小区的启动阈值能够被更精准化地确定。

此外，我们可以考虑在自适应阈值上下限的求解表达式中增添调整参数 $\alpha$，

$$H_Q = \hat{Q}_n + \alpha \cdot V_S \cdot S \qquad L_Q = \hat{Q}_n - \alpha \cdot V_S \cdot S$$

利用前期样本数据的训练测试，确定 $\alpha$ 具体值，使得表达式更符合具体小区基站运

载情况。比如在建模过程中我们就观察到某些小区当 $\alpha$ 在 1.5 附件取值时，阈值动态自适应效果可能更为理想。

# 参考文献


[1] 杨阔. 基于拟线性函数的回归方法研究 [D]. 河北科技大学，2010

[2] 林丽. 两组独立数据差异性统计检验方法及应用的研究 [D]. 上海交通大学，2007.

[3] 熊英志. 基于时间序列的特征表示与聚类方法研究 [D]. 重庆大学，2016.

[4] 许树柏. 实用决策方法: 层次分析法原理 [M]. 天津大学出版社，1988.

[5] 刘振亚，李伟编. 金融数据挖掘 [M]. 中国经济出版社，2016.

[6] 高盛昌. 一种移动通信容量潮汐效应的判定方法及解决方案 [J]. 中国新通信，2018.

[7] Eunsung Oh，Bhaskar Krishnamachari. *Energy Savings through Dynamic Base Station Switching in Cellular Wireless Access Networks*[C]. IEEE Global Telecommunications Conference，2010.

[8] 张丽，陈志强，高文焕，康克军. 均值加速的快速中值滤波算法 [J]. 清华大学学报-自然科学版，2004.